实验报告：可靠传输协议报文格式设计

王艺杭
2023202316

1 实验任务与目标

1.1 任务背景

在网络通信中，发送端与接收端需要事先约定统一的通信语法（即报文格式标准），以确保双方能够正确解析和处理数据。本实验针对可靠传输协议的场景，设计并实现一种包含报文类型元数据的报文格式标准。

1.2 任务目标

1. 理解报文头部设计的原理，掌握如何在有限的空间内高效组织元数据
2. 在现有报文格式基础上添加报文类型（Message Type）元数据
3. 修改相关数据结构、序列化/反序列化方法及接收端代码
4. 实现通过报文类型区分数据报文（Data）和确认报文（ACK）的功能

1.3 技术要求

- 报文格式需支持可靠传输，包括序列号、时间戳、确认序列号等元数据
- 发送端与接收端须使用相同的报文格式标准
- 代码实现须满足一人一码，严禁抄袭

---

2 实验原理与机制说明

2.1 报文格式设计原理

在可靠传输协议中，报文（Packet）通常由两部分组成：**报文头部（Header）**和**有效载荷（Payload）**。报文头部携带描述报文特性的元数据，类似于快递单据；有效载荷则是需要传输的实际数据。

报文头部空间是宝贵的资源，头部占用越多，可用于传输有效数据的空间就越少。因此，报文头部的设计需要在功能完整性和空间效率之间取得平衡。

2.2 可靠传输的核心元数据

本协议采用的报文头部包含以下元数据：

元数据字段	用途说明
`sequence_number`	序列号，用于跟踪已发送的报文，支持丢包检测和顺序控制
`send_timestamp`	发送时间戳，记录报文发出时间，用于计算往返时延（RTT）
`ack_sequence_number`	确认序列号，标识已确认接收的数据报文序列号
`ack_send_timestamp`	数据报文的发送时间（从接收端反馈），用于RTT计算
`ack_recv_timestamp`	数据报文的接收时间（接收端本地时钟），用于RTT计算
`ack_payload_length`	已确认的有效载荷长度，发送端可据此感知已确认的数据量

2.3 报文类型（Message Type）引入的必要性

在原始设计中，数据报文和确认报文（ACK）复用了相同的结构体格式，但未做任何区分。这种设计会导致以下问题：

1. **语义歧义**：接收端无法直接判断收到的报文是数据还是ACK
2. **处理逻辑混乱**：在多路复用场景下，无法正确路由到对应的处理模块
3. **扩展性受限**：未来若需添加其他报文类型（如NACK、SYN等），缺乏统一标识

为解决上述问题，本实验在报文头部引入了`type`字段作为报文类型元数据。

2.4 报文类型设计

采用枚举类型（enum class）定义报文类型，确保类型安全：

```
enum class MessageType : uint64_t {
  Data = 0,  // 数据报文
  Ack = 1,   // 确认报文
};
```

---

3 实验过程与实现细节

3.1 修改 `contest_message.hh`

在`ContestMessage::Header`结构体中添加`type`字段，并声明类型转换函数：

```
enum class MessageType : uint64_t {
  Data = 0,
  Ack = 1,
};

std::string message_type_to_string(MessageType type);

struct ContestMessage {
  struct Header {
    MessageType type;  // 新增：报文类型

    uint64_t sequence_number;
    uint64_t send_timestamp;
    uint64_t ack_sequence_number;
    uint64_t ack_send_timestamp;
    uint64_t ack_recv_timestamp;
    uint64_t ack_payload_length;

    Header(const uint64_t s_sequence_number);
    Header(const std::string &str);
    std::string to_string() const;
  } header;

  std::string payload;
  // ... 其他成员函数
};
```

3.2 修改 `contest_message.cc`

3.2.1 类型转换函数实现

```
std::string message_type_to_string(MessageType type) {
  switch (type) {
  case MessageType::Data:
    return "Data";
  case MessageType::Ack:
    return "Ack";
  default:
    return "Unknown";
  }
}
```

3.2.2 报文头部解析（从网络字节序）

```
ContestMessage::Header::Header(const string &str)
    : type(static_cast<MessageType>(get_header_field(0, str))),
      sequence_number(get_header_field(1, str)),
      send_timestamp(get_header_field(2, str)),
      ack_sequence_number(get_header_field(3, str)),
      ack_send_timestamp(get_header_field(4, str)),
      ack_recv_timestamp(get_header_field(5, str)),
      ack_payload_length(get_header_field(6, str)) {}
```

解析顺序：`type`作为第一个uint64_t字段存储在网络字节序中。

3.2.3 报文头部序列化（转换为网络字节序）

```
string ContestMessage::Header::to_string() const {
  return put_header_field(static_cast<uint64_t>(type)) +
         put_header_field(sequence_number) + put_header_field(send_timestamp) +
         put_header_field(ack_sequence_number) +
         put_header_field(ack_send_timestamp) +
         put_header_field(ack_recv_timestamp) +
         put_header_field(ack_payload_length);
}
```

3.2.4 转换为ACK报文的逻辑

```
void ContestMessage::transform_into_ack(const uint64_t sequence_number,
                                        const uint64_t recv_timestamp) {
  header.type = MessageType::Ack;  // 修改类型为ACK
  header.ack_sequence_number = header.sequence_number;
  header.sequence_number = sequence_number;
  header.ack_send_timestamp = header.send_timestamp;
  header.ack_recv_timestamp = recv_timestamp;
  header.ack_payload_length = payload.length();
  payload.clear();
}
```

3.2.5 新建数据报文的默认类型

```
ContestMessage::Header::Header(const uint64_t s_sequence_number)
    : type(MessageType::Data),  // 默认类型为Data
      sequence_number(s_sequence_number),
      send_timestamp(-1), ack_sequence_number(-1), ack_send_timestamp(-1),
```

3.2.6 判断是否为ACK报文

```
bool ContestMessage::is_ack() const {
  return header.type == MessageType::Ack &&
         header.ack_sequence_number != uint64_t(-1);
}
```

3.3 修改 `receiver.cc`

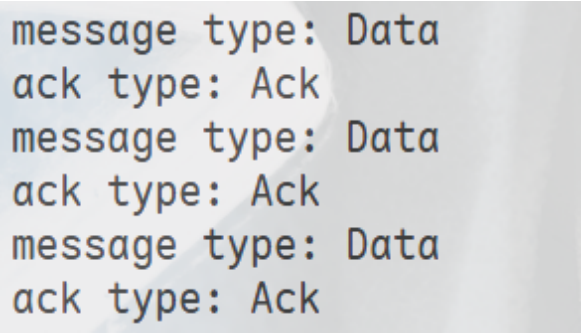
在接收端添加报文类型的打印逻辑，以便验证类型字段的正确性：

```
int main(int argc, char *argv[]) {
  // ... socket初始化代码 ...

  while (true) {
    const UDPSocket::received_datagram recd = socket.recv();
    ContestMessage message = recd.payload;

    // 打印接收到的报文类型
    std::cout << "message type: " << message_type_to_string(message.header.type)
              << std::endl;

    // 转换为ACK并分配新的序列号
    message.transform_into_ack(sequence_number++, recd.timestamp);

    // 打印ACK的报文类型
    std::cout << "ack type: " << message_type_to_string(message.header.type)
              << std::endl;

    message.set_send_timestamp();
    socket.sendto(recd.source_address, message.to_string());
  }
  return EXIT_SUCCESS;
}
```

---

4 实验结果与分析

4.1 功能验证



输出表明：

1. 接收到的原始报文类型正确识别为 `Data`
2. 经 `transform_into_ack` 转换后，类型正确变更为 `Ack`
3. 报文类型元数据在序列化和反序列化过程中保持正确

4.2 报文格式验证

修改后的报文头部共包含7个uint64_t字段，每个字段8字节，总计56字节：

字段索引	字段名称	大小
0	type	8 bytes
1	sequence_number	8 bytes
2	send_timestamp	8 bytes
3	ack_sequence_number	8 bytes
4	ack_send_timestamp	8 bytes
5	ack_recv_timestamp	8 bytes
6	ack_payload_length	8 bytes
合计		**56 bytes**

4.3 设计优势

1. **类型安全**：使用`enum class`避免与整数类型的隐式转换
2. **向前兼容**：新增字段不影响现有数据的解析
3. **扩展性强**：未来可轻松添加新的报文类型（如NACK、SYN、FIN等）
4. **实现简洁**：通过类型系统消除if-else的字符串比较，提升运行效率

---

5 实验总结

本实验成功在可靠传输协议的报文格式中引入了报文类型元数据，解决了数据报文与确认报文之间的语义歧义问题。通过修改报文头部结构体、序列化/反序列化方法以及接收端处理逻辑，实现了以下目标：

1. 发送端在创建报文时自动设置默认类型为`Data`
2. 接收端能够正确解析并识别报文类型
3. 确认报文在转换时正确更新类型为`Ack`
4. 运行时可通过日志输出验证类型字段的正确性

该设计为后续实现更复杂的可靠传输机制（如拥塞控制、流量控制等）奠定了基础。